

2.23. Le cœur

2.23 : le cœur — deux bosses et une pointe. Un dessin de 16 × 16 posé au milieu de l'écran avec `sprite16()`, son nom dessous.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un cœur est fait de **deux bosses rondes** en haut et d'**une pointe** en bas. On peut le voir comme deux demi-ronds posés sur un triangle à l'envers.

Les deux bosses se touchent au milieu, à la rangée 3, là où le contour fait un creux (`##`). Ensuite la forme se resserre d'un pixel de chaque côté à chaque rangée jusqu'à la pointe. Le dessin s'appelle `GRAND_COEUR` parce qu'une tuile `COEUR` de 8 × 8 existe déjà.

Le programme est celui du 2.01 : seuls changent le fichier du dessin (`perso_GRAND_COEUR.cpp`), le nom `GRAND_COEUR` dans `sprite16()`, et le mot écrit dessous. `#` est le plus sombre, `+` moyen, `-` clair, `.` le transparent.

Essai : fais battre le cœur : dans la boucle, une image sur trente, pose-le, puis cache-le avec `cache16(0);` (il faut alors `#include <cache16>`).

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de 16 × 16](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **523 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          57 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()             117 o ← démarrage — ta fonction
VBlank              8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces       12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte         10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins        11 o ← démarrage — range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage — installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        76 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte        14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles              144 o ← CopierTuiles — 5 lettres sur 43, et 4 tuiles dessinées
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert — la petite routine qui copie les lutins
"COEUR"             5 o  ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : CEORU

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
sprite()   x 4    96 o sur place, dans main()
texte()    x 1    11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()    x 1     6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16() x 1     0 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- 2.23 Le cœur ----
// Le cœur de 16 x 16 au milieu de l'écran, et son nom dessous.

#include <texte>           // texte() : écrire un mot à l'écran
#include <sprite16>        // sprite16() : poser un personnage de 16 x 16
#include <Perso>           // Perso : un dessin de 16 x 16
#include "perso_GRAND_COEUR.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

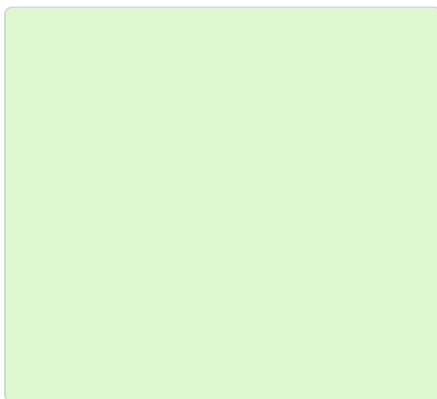
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    sprite16(0, 72, 56, GRAND_COEUR);    // les lutins 0 à 3, coin haut-gauche en (72, 56)
    texte(7, 10, "COEUR");               // le nom, sous la forme

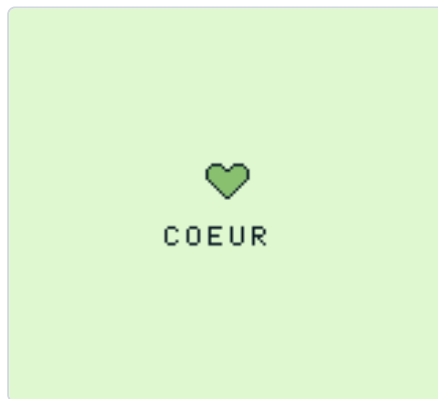
    while (true) { // la boucle du jeu : rien ne bouge, on regarde
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le cœur au milieu de l'écran, et COEUR écrit dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la forme est posée au milieu, en (72, 56) (72, 56)

✓ ses quatre lutins font un carré de 16

✓ son nom est écrit dessous : COEUR

Ensuite : **2.24. La spirale** — série 2 : Les formes géométriques. · [gameboy3](#) — écrire une cartouche Game Boy en C++